

个人健康评测查询服务（hlt）• API 接口文档与使用手册

面向接入方（客户）技术与运维人员的对外接口说明。
版本：hlt（个人健康评测） | 通信：HTTP + JSON | 编码：UTF-8

说明：本服务采用统一的请求信封与 MD5 加签方式，响应分为 `head`（网关头部）与 `body`（业务结果）两部分。其余内部处理细节调用方无需关心。
关键特性：健康评测的查询结果是一个**结构化对象**（命中疾病分类数量、疾病分类名称列表），本服务将其**原样序列化为 JSON 字符串**置于 `body.result.range`，由调用方自行解析（见「3.1.5 result.range 结构说明」）。

一、接入必读

1.1 适用范围

本文档适用于接入本平台「个人健康评测查询服务（hlt）」的第三方产品技术开发人员与日常运维人员。适用业务：商保核保、理赔等商业保险相关场景。

1.2 接入须知

- 正式访问域名在接入时由我方商务提供。
- 接入前需先申请开通账户，由我方分配 `appKey` 与 `appSecret`（加签密钥）。
- 本服务依据**个人授权**开展健康评测：调用方应确保已依法取得被查询人的有效授权。

1.3 接口说明

项目	说明
请求方式	<code>POST</code> （查得数查询为 <code>GET</code> ）
通信协议	HTTP
数据格式	请求体与响应体均为 JSON
字符编码	UTF-8
超时时间	8 秒（单次查询内部含多步处理，建议客户端读超时 ≥ 10 秒）
HTTP 状态码	恒为 200 ；业务结果与错误均通过响应体的 <code>head.errorCode</code> / <code>body.code</code> 表达
签名	调用时需对 <code>body</code> 中的业务参数 + 我方分配的 <code>appSecret</code> 进行 MD5 加签，详见「二、加签」

1.4 环境说明

- **正式环境**：使用正式账户，调用已开通接口，**按查得成功条数计费**（见「五、计费说明」）。
- **测试环境**：使用测试账户，返回挡板/联调数据。
- 正式账户仅适用于正式环境，测试账户仅适用于测试环境。

二、鉴权与加签

所有业务接口共用同一套请求信封与鉴权方式。

2.1 请求信封（顶层参数）

参数	示例	类型	必填	说明
appKey	y8909h1t	String	是	我方分配给客户的公开标识
sign	0528999dd55c025b8f36fc72dceb1f63	String	是	对 body 业务参数的 MD5 签名（见 2.3）
encryptionType	1	int	否	参数加密类型，1 = 明文（默认）
body	{...}	Object	是	业务请求体，见各接口定义

注意：appKey / sign / encryptionType **不参与**签名计算。
调用方传入的 body 字段一律为**明文**（手机号/身份证号/姓名）。授权备案、信封编码由本服务内部完成，调用方无需做任何加密。

2.2 鉴权校验顺序

网关按以下顺序校验，任一失败立即返回对应 head.errorCode（直接拒绝，不计费）：

1. appKey 是否存在 → 否则 505001
2. appKey 是否匹配到账户 → 否则 505004
3. 账户是否有效（启用且在有效期内） → 否则 505007
4. 签名是否正确 → 否则 505002

2.3 加签方式

1. 取出 body 中**所有非空的业务参数**（不含文件/字节流类型，不含值为空的参数）。
2. 按参数名（key）的 **ASCII 升序**排序；首字符相同则依次比较后续字符。
3. 将排序后的参数按 **参数名 参数值** 直接拼接，最后追加 appSecret，得到**待签名串**。
4. 对待签名串做 **MD5**，取 **32 位小写十六进制**字符串，赋值给 sign。

示例： `body = { "mobile": "13809091009", "idCard": "330129199109094312", "name": "张三" },`
`appSecret = "<你的密钥>"`。

按 ASCII 升序排序后 key 顺序为 `idCard` → `mobile` → `name`，待签名串为：

```
idCard330129199109094312mobile13809091009name张三<你的密钥>
```

`sign = MD5(待签名串)` 的小写十六进制值。

提示：拼接顺序由 key 的 ASCII 决定，请勿写死字段顺序；新增字段时排序会自动变化。

2.4 加签代码示例

Java

```
public static String sign(Map<String, String> bodyParams, String appSecret) throws Exception {
    StringBuilder sb = new StringBuilder();
    List<String> keys = new ArrayList<>(bodyParams.keySet());
    Collections.sort(keys); // ASCII 升序
    for (String k : keys) {
        String v = bodyParams.get(k);
        if (v == null || v.isEmpty()) continue; // 剔除空值
        sb.append(k).append(v);
    }
    sb.append(appSecret);
    MessageDigest md = MessageDigest.getInstance("MD5");
    byte[] digest = md.digest(sb.toString().getBytes(StandardCharsets.UTF_8));
    StringBuilder hex = new StringBuilder();
    for (byte b : digest) hex.append(String.format("%02x", b));
    return hex.toString();
}
```

Python

```
import hashlib

def sign(body_params: dict, app_secret: str) -> str:
    parts = []
    for k in sorted(body_params.keys()):          # ASCII 升序
        v = body_params[k]
        if v is None or v == "":
            continue                             # 剔除空值
        parts.append(f"{k}{v}")
    raw = "".join(parts) + app_secret
    return hashlib.md5(raw.encode("utf-8")).hexdigest() # 小写 hex
```

```
func sign(body map[string]string, appSecret string) string {
    keys := make([]string, 0, len(body))
    for k, v := range body {
        if v != "" { // 剔除空值
            keys = append(keys, k)
        }
    }
    sort.Strings(keys) // ASCII 升序
    var sb strings.Builder
    for _, k := range keys {
        sb.WriteString(k)
        sb.WriteString(body[k])
    }
    sb.WriteString(appSecret)
    sum := md5.Sum([]byte(sb.String()))
    return hex.EncodeToString(sum[:]) // 小写 hex
}
```

三、接口列表

3.1 个人健康评测查询 (hlt)

项目	内容
路径	POST /v1/openapi/zlx/querySrmxHLT
完整地址	http://www.aiszcloud.cn:7070/v1/openapi/zlx/querySrmxHLT
鉴权	appKey + MD5 签名（见第二章）

根据个人授权及身份信息，依据电子票据相关费用明细，推断被查询人是否患有相关疾病，并输出命中的疾病分类名称（默认评测近 2 年就诊记录）。

3.1.1 请求 body 参数

参数	示例	类型	必填	说明
mobile	13809091009	String	是	手机号（11 位，1 开头），明文传入
idCard	330129199109094312	String	是	身份证号（18 位，末位可为 x），明文传入
name	张三	String	是	姓名，明文传入（授权备案必填）

参数格式非法（手机号/身份证号不符）将返回 head.errorCode = 505062，直接拒绝，不计费。

3.1.2 请求示例

```
{
  "encryptionType": 1,
  "appKey": "y8909hlt",
  "sign": "0528999dd55c025b8f36fc72dceb1f63",
  "body": {
    "mobile": "13809091009",
    "idCard": "330129199109094312",
    "name": "张三"
  }
}
```

3.1.3 响应结构

响应分为 head（网关头部）与 body（业务结果）两部分：

head 字段：

参数	示例	类型	说明
errorCode	0	String	网关返回码。0 = 成功（含查得/查无）；非 0 = 网关级错误，此时无 body
errorMsg	success	String	返回描述
logId	a1b2c3...	String	全链路追踪 ID，排障/对账时请提供
time	128	Number	服务处理耗时（毫秒）
timestamp	1718456789012	Number	响应时间戳（毫秒）

body 字段（仅 head.errorCode = 0 时返回）：

参数	示例	类型	说明
code	001	String	业务结果码。001 = 命中疾病分类【计费】；999 = 未命中（无风险）【不计费】
msg	成功	String	业务描述
reqid	1kf9x2...	String	本次请求流水号
uid	AF10001	String	交易流水号（对账用）
result	{...}	Object	业务内容，仅 code = 001 时存在
result.range	"{"hitCount":3,...}"	String	健康评测结果的 JSON 字符串，调用方需 JSON.parse 后使用，结构见 3.1.5

3.1.4 响应示例

① 命中疾病分类 (计费)

```
{
  "head": { "errorCode": "0", "errorMsg": "success", "logId": "a1b2c3d4", "time": 532, "tid": "af10001" },
  "body": {
    "code": "001",
    "msg": "成功",
    "reqid": "lkf9x2ab",
    "uid": "AF10001",
    "result": {
      "range": "{\\"hitCount\\":3,\\"diseaseCategory\\":[\\"常规慢性病\\",\\"严重遗传性疾病\\",\\"恶性肿瘤\\"]}"
    }
  }
}
```

② 未命中 / 无风险 (不计费)

```
{
  "head": { "errorCode": "0", "errorMsg": "success", "logId": "a1b2c3d5", "time": 486, "timeStamp": 1514400000000 },
  "body": {
    "code": "999",
    "msg": "未命中风险疾病分类",
    "reqid": "1kf9x2ac",
    "uid": "AF10002"
  }
}
```

③ 网关级错误 (无 body)

```
{
  "head": { "errorCode": "505002", "errorMsg": "账号信息异常", "logId": "a1b2c3d6", "time": 1678901234 }
}
```

3.1.5 result.range 结构说明

`result.range` 是健康评测结果对象**序列化后的 JSON 字符串**（完整结果原样返回，未做裁剪）。调用方应先对该字符串做一次 `JSON.parse` / 反序列化，再读取以下字段：

字段	类型	说明
hitCount	Number	命中的疾病分类数量
diseaseCategory	Array\ <String\>	命中的疾病分类名称列表（如「常规慢性病」「严重遗传性疾病」等）

说明：`result.range` 的具体字段可能随数据能力升级扩展，本服务保证**完整透出**。建议调用方按「存在即解析、缺失即忽略」的方式做容错处理，避免因后续新增字段导致解析失败。

解析示例（JavaScript）：

```
```js
const range = JSON.parse(resp.body.result.range);
if (range.hitCount > 0) {
 range.diseaseCategory.forEach(c => console.log("命中疾病分类:", c));
}
```
```

3.2 成功查得数查询（扩展接口）

查询本账户累计成功查得数据的次数，用于客户侧自助监控。不返回额度上限/剩余量（本服务无额度限制）。

| 项 目 | 内 容 |
|-----|---|
| 路 径 | GET /v1/openapi/zlx/quotaHLT |
| 鉴 权 | 与主接口一致（请求体中携带 <code>appKey</code> + <code>sign</code> 信封； <code>body</code> 可为 <code>{}</code> ，此时 <code>sign</code> = MD5(<code>appSecret</code>)） |

响应示例

```
{
  "errorCode": "0",
  "errorMsg": "success",
  "status": "ACTIVE",
  "serviceUsed": 1280,
  "totalCalls": 1560
}
```

| 参数 | 说明 |
|-------------|---|
| status | 账户状态（ACTIVE/SUSPENDED 等） |
| serviceUsed | 累计成功查得数据的次数（仅统计查得成功 <code>code=001</code> ） |
| totalCalls | 累计有效查询次数（含查得与未命中；不含被网关拦截的请求） |

说明：无任何额度上限拦截，仅做成功查得数统计。

3.3 健康检查

| 项目 | 内容 |
|----|-----------------|
| 路径 | GET /healthz |
| 鉴权 | 无 |
| 响应 | HTTP 200，纯文本 ok |

四、返回码说明

4.1 网关返回码 head.errorCode

| errorCode | 含义 | 典型原因 |
|-----------|-----------|------------------------------------|
| 0 | 成功 | 调用成功（业务结果见 body.code） |
| 505001 | appKey 异常 | 缺少或非法 appKey |
| 505004 | 账户信息不存在 | appKey 未匹配到账户 |
| 505007 | 服务尚未开通 | 账户停用 / 过期 / 未开通 |
| 505002 | 账号信息异常 | 签名校验失败 |
| 505003 | 产品编号异常 | 保留 |
| 505062 | 数据请求异常 | 参数非法 / 服务处理异常 / 超时未决 / 系统错误（默认错误码） |

服务内部处理异常均统一返回 505062，**不计费**，并经异步复查兜底。

4.2 业务结果码 body.code（仅 errorCode = 0 时）

| code | 含义 | 是否计费 |
|------|----------|------|
| 001 | 命中疾病分类 | 计费 |
| 999 | 未命中（无风险） | 不计费 |

注：本服务统一口径**仅对查得成功（001）计费**，「未命中/无风险」（999）不计费。

五、计费说明

- 仅当返回 `body.code = 001`（命中疾病分类）时，才计入成功查得数并对客户计费。
- `body.code = 999`（未命中/无风险）**不计费**。
- 网关级错误（`head.errorCode` 非 0：鉴权失败、参数非法、系统异常等）**一律不计费**。
- 计费以最终落库的台账为准，超时未决请求会经异步复查/对账裁定状态，不会重复计费。

六、使用手册（接入与最佳实践）

6.1 接入流程

1. 向商务申请账户，获取 `appKey`、`appSecret`、正式/测试域名。
2. 按第二章实现加签，先在测试环境联调，再切正式环境。
3. 上线后通过成功查得数查询接口（3.2）监控调用量。

6.2 幂等与重试

- 客户端建议为每笔查询设置合理超时（≥ 10 秒；本服务内部含多步处理）。
- 收到网络超时/无响应时**可安全重试**：网关基于内部流水号做幂等，不会因重试重复计费。
- 请勿对已明确返回 `head.errorCode` 的请求做无差别重试（如参数错误 `505062`、鉴权错误 `505001/505002/505004`），应先修正再发起。

6.3 错误处理建议

| 现象 | 排查方向 |
|---|---|
| <code>505001</code> / <code>505004</code> | 检查 <code>appKey</code> 是否正确、是否用错环境账户 |
| <code>505002</code> | 检查签名算法（排序/空值剔除/UTF-8/小写 hex） |
| <code>505007</code> | 联系商务确认账户状态与有效期 |
| <code>505062</code> | 检查 <code>mobile</code> / <code>idCard</code> / <code>name</code> 是否齐全合法；若入参正常仍持续出现，记录 <code>logId</code> 联系我方 |

任何异常排查请一并提供响应中的 `head.logId`，便于我方全链路定位。

6.4 联调自检清单

- ☐ 域名、`appKey`、`appSecret`、环境匹配无误
- ☐ 待签名串严格按 ASCII 升序拼接、剔除空值、UTF-8、MD5 小写
- ☐ `mobile` / `idCard` / `name` 均以**明文**传入（授权备案由网关内部处理）
- ☐ 能正确解析 `head.errorCode` 与 `body.code` 两级状态
- ☐ 已实现对 `result.range` 字符串的二次 `JSON.parse` 解析与字段容错

- ☐ 已实现超时重试（依赖幂等，不重复计费）

附录：术语表

| 术语 | 说明 |
|-----------|------------------------------------|
| appKey | 公开账户标识，随请求明文传输 |
| appSecret | 加签密钥，仅本地保存用于计算 sign，切勿泄露或随请求传输 |
| logId | 全链路追踪 ID (= head.logId)，排障/对账唯一凭据 |
| range | 健康评测结果的 JSON 字符串，需二次解析（结构见 3.1.5） |